

Die Synapse – Signalübertragung

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Die Synapse ist die Kontaktstelle zwischen dem Endknöpfchen einer Nervenzelle und der nächsten Zelle. Im Endknöpfchen liegen kleine Bläschen, die Vesikel, bereit. In ihnen befinden sich Neurotransmitter. Diese Stoffe sorgen dafür, dass ein Signal von einer Zelle auf die nächste übertragen werden kann. Trifft ein elektrisches Signal am Endknöpfchen ein, bewegen sich die Vesikel zur präsynaptischen Membran und verschmelzen mit ihr. Dabei werden die Neurotransmitter in den synaptischen Spalt abgegeben. Der synaptische Spalt ist der schmale Zwischenraum zwischen den beiden Zellen. Die Neurotransmitter breiten sich dort aus und gelangen zur postsynaptischen Membran der Muskelzelle. An der postsynaptischen Membran binden die Neurotransmitter an transmittergesteuerte Kanäle. Dadurch öffnen sich diese Kanäle. Nun können positiv geladene Teilchen in die Muskelzelle einströmen. Dadurch verändert sich die elektrische Spannung an der Membran. So wird das Signal auf die nächste Zelle übertragen. Die Wirkung des Signals darf nicht dauerhaft bestehen bleiben. Deshalb werden die Neurotransmitter im synaptischen Spalt durch ein Enzym abgebaut. Die Bestandteile werden anschließend wieder in das Endknöpfchen aufgenommen und dort erneut verwendet.

Aufgabe 1: Strukturen der Synapse beschriften

Bearbeite die Beschriftungsaufgabe im Modus „Die Synapse“. Exportiere die korrekt beschriftete Abbildung und füge sie unten ein.

Hier einfügen

Aufgabe 2: Ablauf der Signalübertragung

Bringe den Ablauf der Vorgänge an der Synapse in die korrekte Reihenfolge. Exportiere anschließend die gelöste Aufgabe und füge ihn unten ein.

Hier einfügen

Aufgabe 3: Erklärung der Signalübertragung

Beschreibe mit eigenen Worten, wie ein Signal vom Endknöpfchen über den synaptischen Spalt zur nächsten Zelle übertragen wird. Nutze dabei die Fachbegriffe.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.